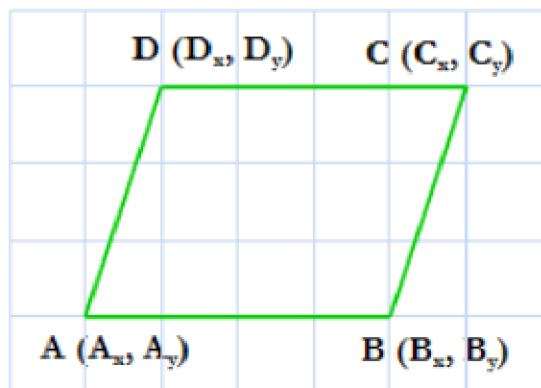


Problema F. Área de un Paralelogramo

Tiempo límite de ejecución en juez: 1 segundo

Límite de memoria: 256 MB

Un paralelogramo es un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. Observa la figura:



Ahora se te dan las coordenadas de **A**, **B** y **C**.

Debes encontrar las coordenadas del punto **D** y el **área del paralelogramo**.

La orientación de **ABCD** debe ser la misma que en la figura.

Entrada

La entrada empieza con un entero **T** (≤ 1000), que indica el número de casos de prueba.

Cada caso contiene una línea con seis enteros:

Ax Ay Bx By Cx Cy

- (Ax, Ay) son las coordenadas de **A**
- (Bx, By) son las coordenadas de **B**
- (Cx, Cy) son las coordenadas de **C**

Cada coordenada está en el rango **[-1000, 1000]**.

Además, puedes asumir que **A**, **B** y **C** no son colineales.

Salida

Para cada caso, imprime:

- el número del caso,
- dos enteros correspondientes a las **coordenadas de D**,
- y un entero adicional correspondiente al **área del paralelogramo**.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
3	Case 1: 0 10 100
0 0 10 0 10 10	Case 2: 0 -20 200
0 0 10 0 10 -20	Case 3: -32 9 1247
-12 -10 21 21 1 40	